



4.1 Muestreo y recolección de datos

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una muestra es un subconjunto de una población usado para hacer inferencias sobre el conjunto total. El muestreo aleatorio simple da a cada miembro igual probabilidad de selección; el muestreo estratificado divide la población en grupos (estratos) y muestrea proporcionalmente de cada uno; el muestreo sistemático selecciona cada k -ésimo miembro de una lista; el muestreo por conveniencia usa sujetos fácilmente disponibles, y el muestreo por cuotas llena tamaños de grupo predeterminados de forma no aleatoria. Los métodos de muestreo deficientes introducen sesgo, es decir, la muestra no representa bien a la población.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un colegio tiene 300 niños y 200 niñas. Se necesita una muestra estratificada de 50 estudiantes. ¿Cuántos niños y niñas deben muestrearse?
Población total=500, fracción de muestreo= $50/500=1/10$.
Niños: $300 \times (1/10)=30$. Niñas: $200 \times (1/10)=20$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué método de muestreo consiste en seleccionar cada 10º cliente que entra a una tienda?
A Muestreo aleatorio simple
B Muestreo estratificado
C Muestreo sistemático
D Muestreo por conveniencia

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una empresa tiene 120 empleados junior, 60 empleados senior, y 20 gerentes (200 en total). Se debe seleccionar una muestra estratificada de 40 empleados. [6]
- (a) Calcula el número de empleados que deben muestrearse de cada grupo.
- (b) Indica una ventaja del muestreo estratificado sobre el muestreo aleatorio simple en este contexto.
- (c) Un investigador en cambio solo encuesta al personal que pasa por la recepción un lunes por la mañana. Nombra este método de muestreo e indica un problema con él.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

- (a) Fracción de muestreo = $40/200 = 1/5$. Junior: $120/5 = 24$. Senior: $60/5 = 12$. Gerentes: $20/5 = 4$.
- (b) El muestreo estratificado asegura que cada subgrupo (nivel de personal) esté proporcionalmente representado, reduciendo el riesgo de que un grupo domine la muestra por azar.
- (c) Esto es muestreo por conveniencia; puede estar sesgado ya que el personal que pasa por la recepción un lunes por la mañana no es representativo de todo el personal (p. ej. quienes trabajan remotamente o en otros departamentos quedan excluidos).

Respuesta del chequeo rápido

C. Seleccionar a un intervalo fijo (cada k -ésimo elemento) define el muestreo sistemático.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.